



52

1. Marque V para as alternativas Verdadeiras e F para as Falsas. (1p)

- (~~F~~) Assim como o DES (Data Encryption Standard), o AES (Advanced Encryption Standard) é um algoritmo de criptografia que usa um tamanho de blocos limitado a 64 bits. No entanto, o AES é considerado como mais seguro que o DES.
- (~~F~~) A criptografia simétrica é um tipo de criptografia que usa um par de chaves criptográficas distintas (privada e pública) e matematicamente relacionadas.
- (~~F~~) A criptografia assimétrica é um tipo de criptografia que usa uma chave única para cifrar e decifrar dados.
- (~~V~~) O DES (data encryption standard) é um sistema de codificação simétrico por blocos de 64 bits, dos quais 8 bits (1 byte) servem de teste de paridade.
- (~~F~~) Um dos pontos fortes do AES é que mantém a estrutura de cifra de Feistel, herdada do DES

2. Associe a primeira coluna com a segunda. Coloque zero onde não há associação. (1p)

- | | |
|----------------|---|
| 1. AddRoundKey | (3) Transformação linear aplicada aos dados |
| 2. SubBytes | (1) Única função que utiliza-se da chave |
| 3. ShiftRows | (2) Realiza uma operação de mapeamento de bytes usando uma caixa de substituição (S-Box) |
| 4. MixColumns | (0) Função XOR |
| | (4) Desloca bytes de cada linha progressivamente, exceto a primeira linha |

3. As cifras de bloco processam o texto às claras em blocos de tamanho fixo e produzem um bloco de texto cifrado de tamanho igual para cada bloco de texto às claras. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE apenas algoritmos simétricos que utilizam cifra de blocos.

- A. DES, AES e MD5
- (B) DES, 3DES e AES
- (C) AES, RSA e DES
- D. AES, 3DES e SHA-512

4. A segurança da informação é fundamentada no atendimento a algumas propriedades fundamentais. Qual delas NÃO é baseada em métodos de criptografia?

- A. Confidencialidade.
- B. Autenticidade.
- C. Irretratabilidade.
- D. Integridade.
- (E) Disponibilidade.

5. Marque a alternativa que apresenta o primeiro algoritmo de criptografia assimétrica disponibilizado ao público e utilizado amplamente para a transmissão segura de dados.

- (A) DES
- B. 3DES
- C. AES
- D. RC4
- (E) RSA

17
20
15
52

6. Segundo a recomendação X.800 da ITU-T, os ataques à segurança são classificados como ataques passivos ou ativos. Um ataque passivo tenta descobrir ou utilizar informações do sistema, mas não afeta seus recursos. Um ataque ativo tenta alterar os recursos do sistema ou afetar sua operação. Marque a alternativa CORRETA sobre a classificação dos ataques.

- A. A análise de tráfego é um dos ataques ativos mais difíceis de detectar ✗
- ☒ B. Ataques de disfarce envolvem a captura passiva de uma unidade de dados e sua subsequente reprodução para produzir um efeito não autorizado.
- ☒ C. A modificação de mensagens é um exemplo de ataque ativo, pois significa que mensagens foram adiadas, reordenadas ou alteradas.
- D. Um ataque ativo de repasse impede ou inibe o uso ou gerenciamento normal das instalações de comunicação. ✗

7. A recomendação X.800 da ITU-T define diversos mecanismos de segurança. Por exemplo, "aplicação de algoritmos matemáticos para transformar os dados para um formato que não seja prontamente inteligível" se refere a que mecanismo de segurança?

- 112
- ☒ A. Codificação
 - B. Assinatura digital
 - C. Controle de acesso
 - D. Integridade dos dados
 - E. Notarização

8. Sobre os requisitos para utilização segura de cifras simétricas, é INCORRETO afirmar:

- 112
- A. Mesmo com a posse de pares de texto cifrado e os respectivos textos claros um oponente não deverá ser capaz de quebrar a cifra
 - ☒ B. O conhecimento do algoritmo de encriptação/decriptação amplia significativamente as chances de quebra pelo oponente
 - C. A obtenção da chave pelo emissor e/ou receptor é uma das etapas mais críticas para a segurança
 - D. Uma chave criptográfica K apenas pode ser compartilhada entre emissor e receptor através de um canal seguro

9. Os ataques de Texto Cifrado Conhecido são aqueles em que o atacante consegue capturar texto cifrado a partir da rede, porém não possui nenhum conhecimento sobre o texto claro. Sobre este tipo de ataque é CORRETO afirmar:

- ☒ A. O tráfego cifrado é capturado através de ataques de DDoS ou DoS
- ☒ B. Algoritmos de criptografia fracos são os mais suscetíveis a este tipo de ataque
- C. Aplicação de Análise estatística é recomendado para evitar esse tipo de ataque
- D. Técnicas de força bruta são considerados obsoletos em ataques dessa classe

10. Marque a opção que possui a afirmação CORRETA sobre as cifras de fluxo (CF).

- 112
- A. As CF são aplicadas sobre uma quantidade determinada de bits
 - ☒ B. Cada CF demanda um fluxo de chaves de mesmo tamanho do fluxo da informação a ser protegida
 - C. O fluxo de chaves é considerado mais seguro quando a quantidade de bits é menor que o texto claro a ser aplicado
 - D. O DES e o 3DES são exemplos clássicos de cifras de fluxo definidas pelo NIST, mas que atualmente estão em desuso

11. Marque a opção que possui a afirmação CORRETA sobre as cifras de bloco (CB).
- 1/2
- A. Uma CB trata um bloco de texto claro de qualquer tamanho previamente definido
 - ☒ B. O texto cifrado gerado em uma CB possui o mesmo tamanho do texto claro
 - C. Chaves simétricas e assimétricas podem ser aplicadas
 - D. O compartilhamento de chaves não é crítico em uma CB
12. Sobre as características da Cifra de Bloco Ideal (CBI), marque a afirmativa INCORRETA:
- A. Define mapeamentos que expõe o texto claro a ataques estatísticos
 - ☒ B. Para uma quantidade suficientemente grande de mapeamentos a CBI é considerada segura
 - C. Em uma CBI com texto claro de 2 bits existem 24 mapeamentos possíveis e reversíveis
 - ☒ D. A CBI não necessariamente é reversível
13. Uma cifra de Feistel (CF) ou rede de Feistel é uma estrutura simétrica usada na construção de cifras de bloco. Diversas cifras aplicam a ideia da CF, inclusive o DES. Sobre as características da CF é possível afirmar:
- ☒ A. A CF é aplicada a blocos e chaves de tamanhos assimétricos
 - B. Além do DES, o AES também guarda semelhanças com a CF
 - C. A ampliação da quantidade de rodadas da cifra amplia a segurança, porém uma única rodada já garante um bom nível de segurança
 - ☒ D. Blocos maiores ampliam a segurança da cifra, porém exigindo tempos de processamento maiores
14. Propriedades como substituição, permutação, difusão e confusão são desejáveis em uma Cifra de Feistel (CF). Sobre estas propriedades é CORRETO afirmar:
- ☒ A. Substituição e permutação são incrementadas a cada par de rodadas
 - ☒ B. A Substituição, isoladamente expõe o texto cifrado a ataques de criptoanálise
 - C. As propriedades de Difusão e Confusão isoladamente não impedem a criptoanálise estatística do texto claro
 - D. Na Difusão, cada dígito do texto claro afeta apenas um dígito do texto cifrado
15. Sobre os modos de operação das cifras simétricas, é INCORRETO afirmar:
- ☒ A. Permitem aplicar as cifras em blocos maiores do que 64 bits, no DES
 - B. Os modos CBC (*Cipher Block Chaining*) e ECB (*Electronic Codebook*) são aplicáveis ao DES e AES
 - ☒ C. O modo CBC (*Cipher Block Chaining*) permite encriptação e decifração paralela, por isso é o mais usado
 - D. Todos os modos permitem a aplicação tanto no AES quanto no DES

16. "No intrincado labirinto da internet, onde inúmeras linhas de código se entrelaçam para formar a infraestrutura digital do nosso mundo moderno, um homem recentemente emergiu como um herói improvável. *Andres Freund*, um engenheiro de software de 38 anos de San Francisco, nos EUA, e empregado na Microsoft, tropeçou inadvertidamente em uma ameaça potencialmente catastrófica escondida no sistema operacional Linux.

Se a ameaça não fosse descoberta, as consequências poderiam ser catastróficas, incluindo acesso não autorizado a milhões de computadores, roubo de dados sensíveis, disseminação de malware e perturbação generalizada da infraestrutura da internet.

Ninguém sabe quem implantou o *backdoor*, mas o plano parecia bem elaborado. Diversos pesquisadores acreditam que apenas *hackers* apoiados por nações seriam capazes dessa façanha". A notícia anterior foi publicada no site Olhar Digital em 08/04/2024. Sobre o texto, marque a alternativa que melhor classifica os invasores responsáveis pelo potencial ataque.

A. Hackvistas

B. Amadores

☒ C. Profissionais (*Black Hats*)

☐ D. Financiados pelo estado

17. "Um golpe antigo que já afetou milhares de brasileiros voltou a ganhar força graças a megavazamentos de dados ocorridos recentemente. A Axur Segurança Cibernética afirma que criminosos voltaram a usar boletos falsos em golpes nos quais as vítimas são convencidas a pagá-los através do uso de informações que lhes são familiares". A notícia anterior foi veiculada no CanalTech em 28/04/2021. Considerando apenas as informações do texto qual dos princípios de cibersegurança foram violados? Justifique. (1p)

Confidencialidade, pois os boletos falsos ~~se~~ ~~os~~ ~~permanecem~~ ~~apresentam~~ ~~dados~~ ~~que~~ ~~são~~ ~~deveriam~~ ~~ser~~ ~~de~~ ~~embreimato~~ ~~dos~~ ~~donos~~ ~~e~~ ~~dos~~ ~~locais~~ ~~que~~ ~~eles~~ ~~em~~ ~~algum~~ ~~momento~~ ~~disponibili-~~ ~~zaram~~.

1